Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План наружных сетей В1, К1, К2, Др. М 1:200	А2
4	Профиль сети К1	А3
5	Профили дренажа Др и ливневой сети К2 дома	А2
6	Профили Др и К2 бани. Выпуск в ливневую сеть	А3
7	Профиль ввода В1. Подводка полива КХ-8	А3
8	Колодцы. Узлы и детали	А2

Основные показатели

Показатель	Значение	Примечание
Водопотребление (дом и баня): сутки / секунда	1,26 м³/сут / 0,47 л/с	И05.09.26-ВК.П1; с поливом — 2,16 м³/сут
Требуемый напор в точке подключения В1	37,8 м	НВК.П4; гарантированный — по ТУ
Водоотведение бытовое К1: сутки / расчетный расход сети	1,26 м³/сут / 1,6 л/с	НВК.П1: qsL 0,78–1,28 л/с, принят залповый сброс унитаза
Дождевой сток с кровель (К2)	4,2 л/с	F = 525 м², q20 = 80 л/(с·га), НВК.П2
Регулирующий объем КЛ-1 (Ф1,5)	2,55 м³	макс. уровень 185,88 при дожде 5 мин, НВК.П2
Приток дренажных вод	0,039 л/с	L = 135,8 м, НВК.П3
Протяженность сетей: В1 ПЭ Ф32 / подводка полива Ф25	15,1 / 43,5 м	от выпуска ВК до фундамента
К1 ПП SN8 Ф110	15,5 м	две линии бани через КК-1 к вводу в дом, выпуск К1-1 в ДК5-018
К2 ПП SN8 Ф110 / ПЭ Ф63	153,0 / 0,95 м	кольца дома и бани, выпуск КЛ-1
Др перфорированная Ф110 / транзит ПП Ф110	135,8 / 10,1 м	кольцевой дренаж зданий
Колодцы: КК Ф630 / Др Ф315 / КЛ-1 Ф1500 / КП-1 Ф400	1 / 8 / 1 / 1 шт.	и врезка в сущ. ДК5-018

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.704-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия	
ГОСТ 32413-2013	Трубы и фасонные части из термопластов для систем наружной канализации	
ГОСТ 8020-2016	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газовых сетей	
ГОСТ 3634-2019	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев	
СП 31.13330.2021	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
СП 32.13330.2018	Канализация. Наружные сети и сооружения	
СП 42.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений	
СП 45.13330.2017	Земляные сооружения, основания и фундаменты	
СП 129.13330.2019	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации	
СП 124.13330.2012	Тепловые сети (прил. А — расстояния до теплотрассы на пересечениях)	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов	
И05.09.26-ВК	Водопровод и канализация дома и бани: ввод В1, выпуски К1-1, К1-б, К1-бв, К2-1, подводка КХ-8	
И05.09.26-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование: лист 14 — теплотрасса дом — баня (Ecoflex)	
ГП01 (АР, 19.10.2026)	Схема планировочной организации участка — положение дома и бани	
Топосъемка, ИГИ ООО «ЭККЕР», 08.2026	Топографический план и технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, з/у 19 (КН 50:08:0050209:1600)	
ИС-ЗВК, ИС-ЗКК, ИС-ЗЛК	Поселковые сети водопровода, бытовой и ливневой канализации, д. Исаково (ООО «Лика») — фрагменты	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-НВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
И05.09.26-НВК.П1	Расчет бытовой канализации К1	
И05.09.26-НВК.П2	Расчет ливневой канализации К2 и колодца КЛ-1	
И05.09.26-НВК.П3	Расчет дренажа Др	
И05.09.26-НВК.П4	Расчет ввода В1. Требуемый напор в точке подключения	
И05.09.26-НВК.ВОР	Ведомость объемов работ (Excel)	

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	8
Н.контр.						Общие данные (начало)			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Общие указания

1. Раздел разработан по заданию Заказчика (наружные сети водопровода и канализации с ливневой сетью и дренажом) на основании раздела И05.09.26-ВК, ГП01, топосъемки и ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026) и фрагментов поселковых сетей д. Исаково. Граница с ВК — 0,56 м за наружной гранью стен (выпуски К1-1, К1-6, К1-6в, ввод линии бани в сборный дома), наружная грань фундамента (ввод В1 — без приямка, выпуск К2-1, подводка КХ-8); стояки внутренних водостоков — ВК (в стенах), их выпуски в кольцо К2 — НВК.

2. Система координат — МСК-50, высот — Балтийская; привязки — от пересечения осей 1/А дома (лист 3). Отметки — по данным Заказчика: ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; крышки колодцев — по планировке, крышку ДК5-018 (186,78) привести к планировке по согласованию с ООО «Лика».

3. Подключение: К1 — в существующий дворовый колодец ДК5-018 одним выпуском К1-1 (трасса Заказчицы 26.10.2026: баня — двумя прямыми линиями через колодец КК-1 во дворе в сборный дома, ВК); В1 — к выпуску ПЭ Ф32 от ВК217 у юго-восточного угла участка; ливневая сеть К2 и дренаж — через сборный колодец КЛ-1 в выпуск ПЭ Ф63 от ЛК355. Подключение к поселковым сетям выполнять по техническим условиям и с допуском эксплуатирующей организации (ООО «Лика»).

4. Трубы: К1 и К2 — ПП гофрированные SN8 (ГОСТ 32413-2013); Др — ПВХ/ПНД перфорированные Ф110 в фильтре из геотекстиля, транзитные участки — ПП SN8 без перфорации; В1 — ПЭ 100 SDR11 питьевая (ГОСТ 18599-2001). Колодцы КК, Др, КП — полимерные заводской готовности, КЛ-1 — из ж/б колец КС15 (ГОСТ 8020-2016), люки — по ГОСТ 3634-2019. Заезды — вдоль западного и восточного заборов (Заказчик): в полосе 3,2 м от забора и на площадке перед гаражом — люки тяжелые Т (С250), засыпка траншей песком на всю глубину, Купл ≥ 0,95; на газоне — легкие Л (графа «Люк», лист 3).

5. Грунты — по ИГИ: подземные воды на глубине 2,3–3,0 м (сезонный подъем до 1,0 м, возможна верховодка), к бетону неагрессивны; нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые. Траншеи — с вертикальными стенками в креплении или с откосами по СП 45.13330.2017; при появлении воды — открытый водоотлив. Основание труб — песчаное 100 мм, обсыпка песком 300 мм над трубой.

6. Глубина: В1 — не менее 1,60 м до низа трубы (промерзание + 0,5 м, СП 31.13330.2021), у фундамента — подъем к вводу в скорлупе ППУ с греющим кабелем (ЭОМ); К1, К2 — лоток не выше промерзания − 0,3 м и верх трубы не менее 0,7 м (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018), где глубина меньше (К1-6н, К1-6вн, К2-1н) — утепление ЭППС 50 мм (лист 8, узел 6). Сезонные линии полива (КХ-8, к беседке) — выше промерзания (до верха трубы 0,48–0,81 м), на зиму сливаются через КП-1.

7. Дренаж — кольцевой, под утепленной отмосткой дома и бани (Заказчик), с уклоном 0,003 у дома и 0,005 у бани; ливневая сеть К2 — в той же траншее выше дренажа (лист 5, узел 8). Выпуски стояков водостоков из стен — в кольцо К2 косыми тройниками 45° по привязке воронок (лист 5, узел 9). В КЛ-1 К2 входит двумя ветвями, дренаж — между ними, через обратный клапан.

8. КЛ-1 принимает К2 и дренаж, имеет отстойную часть 0,5 м и регулирующий объем над выпуском: выпуск ПЭ Ф63 пропускает меньше расчетного дождя, излишек копится в колодце (НВК.П2). Чистка КЛ-1 и колодцев Др — весной и осенью. КЛ-1 — восточнее пандуса гаража, у южной границы участка, на существующем выпуске ЛК Ф63 (Заказчица 27.10.2026): выпуск — врезка в существующую трубу муфтой за стенкой колодца, участок выпуска севернее врезки — демонтаж; люк Т (С250) — зона площадки перед гаражом.

9. Пересечения (зазоры в свету): водопровод над К1 и К2 — не менее 0,4 м, при меньшем — в футляре ПНД по 2 м в каждую сторону и не менее 0,2 м (СП 31.13330.2021, п. 11.48): КХ-8н и участки В1-Бс — лист 3; К1 над Др и К2, К2 над Др — не менее 0,1 м (листы 4–7). Теплотрасса Ecoflex дом — баня (ОВ, лист 14) на пересечениях с дренажом и К2 — ниже дренажа: верх оболочки не выше 185,00, зазор не менее 0,2 м (СП 124.13330, прил. А); трасса — одной прямой от подъема в доме до подъема в бане, без изгибов в плане (Заказчица 27.10.2026); укладывается до сетей НВК или одновременно с ними. Расстояния по горизонтали — по табл. 12.6 СП 42.13330.2016 (лист 3). Обратный клапан на К1 не нужен: борта приборов и трапов выше крышки ДК5-018.

10. До начала работ — шурфы у ДК5-018 и у выпусков ВК и ЛК (отметки и назначение выпусков); при расхождении с проектом более 0,10 м — сообщить проектировщику.

11. Испытания — по СП 129.13330.2019: К1, К2 — наполнением водой до засыпки, В1 — гидравлически 1,0 МПа, промывка и дезинфекция перед подключением; дренаж — проливом. Скрытые работы (основание, укладка, утепление, обратная засыпка) — с актами освидетельствования; исполнительная съемка — до засыпки.

12. Оборудование и материалы приняты «или аналог» с характеристиками по НВК.СО; при замене — проверить характеристики и габариты.

13. Приняты без данных Заказчика (подтвердить до начала работ): см. «Допущения» на этом листе. При изменении — уточнить отметки, расчеты и объемы.

Условные обозначения

В1	В1 — водопровод (ввод)
К1	К1 — канализация бытовая
К2	К2 — канализация ливневая
Др	Др — дренаж
К1	Существующие поселковые сети
	Утепление ЭППС (контур)
	Т1, Т2 — теплотрасса Ecoflex (раздел ОВ, лист 14)
	Футляр ПНД на водопроводе
	Колодец КК, КЛ, КП проектируемый
	Колодец дренажный Др
	Колодец существующий
	Граница ВК / НВК (выпуск, ввод)
	Направление стока
КК-1 / 186,65	Марка колодца / отметка крышки
Ф110, i=0,005	Диаметр и уклон участка

Допущения — подтвердить до начала работ

1. Выпуски у юго-восточного угла (по одному колодцу на два участка — Заказчик): какой из них водопровод, какой — ливневка, лоток ЛК 185,10 и ось ВК 184,60 — по ИС и топосъемке, проверить шурфом.

2. Гарантированный напор поселковой сети — ТУ запрошены Заказчиком; требуется 37,8 м в точке подключения (НВК.П4).

3. Места выпусков стояков водостоков — по привязке воронок (выдает Заказчик); на листах — ориентировочно.

4. Автополив — по ландшафтному проекту (пока нет); в НВК — колодец КП-1 с краном и сезонная линия к колонке у беседки (положение беседки — по ГП Заказчика, ориентировочно).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

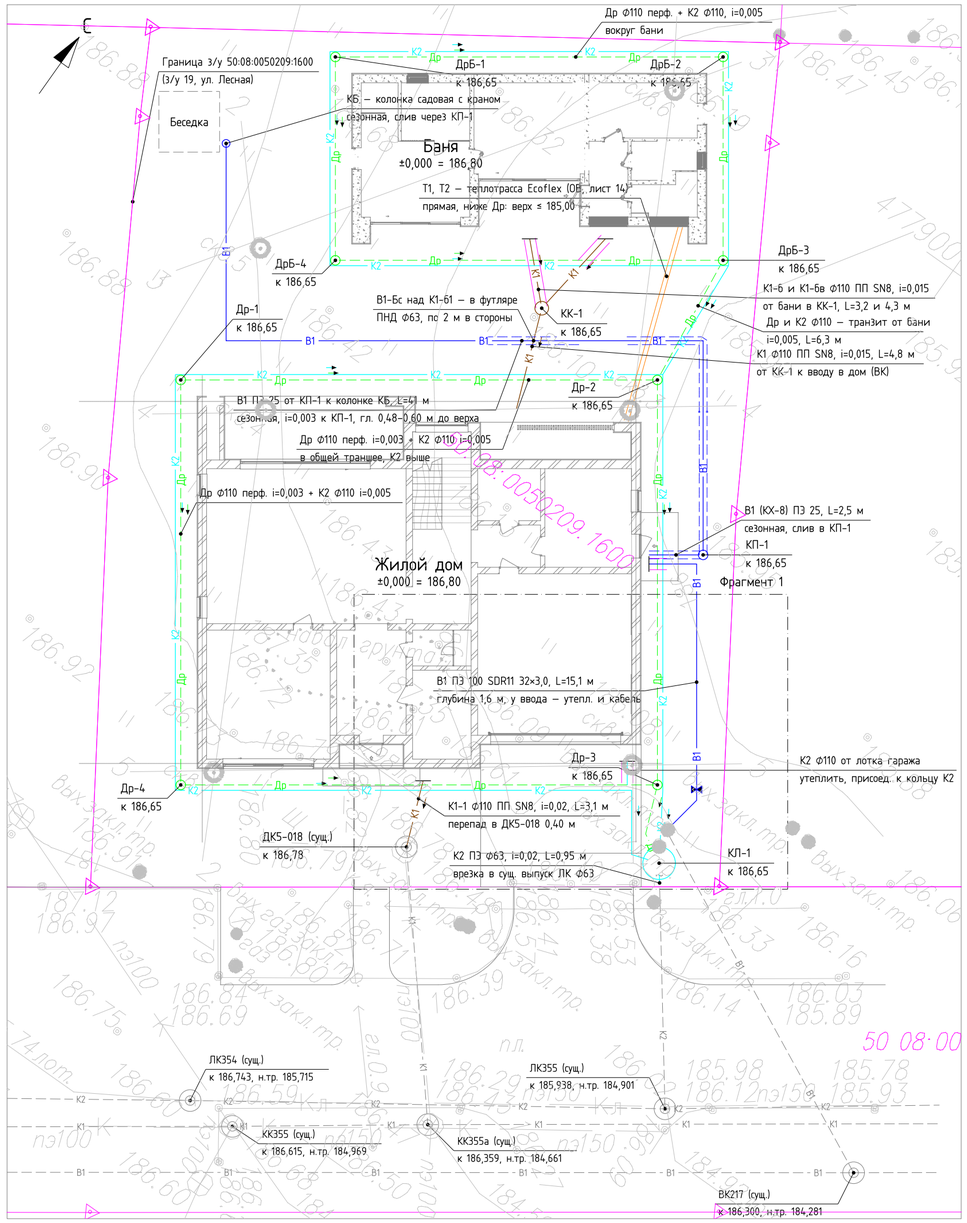
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	2	8
Н.контр.						Общие данные (окончание). Условные обозначения			
ГИП									

Копировал

Формат А3

План наружных сетей В1, К1, К2, Др. М 1:200



Ведомость колодцев

Колодец	Тип, Ф	X (МСК-50)	Y (МСК-50)	x / y от осей 1/А, м	Крышка	Лоток вх.	Лоток вых.	Глуб., м	Люк
ДК5-018	К1, сущ.	477863,74	1352844,79	9,42 / –3,85	186,78	185,38	184,98	1,80	–
КК-1	К1, полим. Ф630	477887,62	1352835,52	15,66 / 21,00	186,65	185,88, 185,80	185,78	0,87	Л
Др-1	Др, полим. Ф315	477875,30	1352823,85	–0,99 / 17,69	186,65	–	185,28	1,37	Т
Др-2	Др, полим. Ф315	477888,00	1352841,78	20,99 / 17,69	186,65	185,21, 185,24	185,21	1,44	Л
Др-3	Др, полим. Ф315	477872,76	1352852,58	20,99 / –0,99	186,65	185,16, 185,16	185,16	1,49	Т
Др-4	Др, полим. Ф315	477860,05	1352834,64	–0,99 / –0,99	186,65	185,22	185,22	1,43	Л
ДрБ-1	Др, полим. Ф315	477891,58	1352821,05	6,14 / 32,59	186,65	–	185,41	1,24	Л
ДрБ-2	Др, полим. Ф315	477901,91	1352835,65	24,02 / 32,59	186,65	185,32	185,32	1,33	Т
ДрБ-3	Др, полим. Ф315	477894,26	1352841,07	24,02 / 23,21	186,65	185,27, 185,27	185,27	1,38	Т
ДрБ-4	Др, полим. Ф315	477883,92	1352826,47	6,14 / 23,21	186,65	185,36	185,36	1,29	Л
КЛ-1	К2, ж/б Ф1500	477869,86	1352854,73	21,07 / –4,60	186,65	185,15, 185,15, 185,35	185,10	2,05	Т
КП-1	полив, Ф400	477882,64	1352848,17	23,10 / 9,62	186,65	–	–	1,08	Т

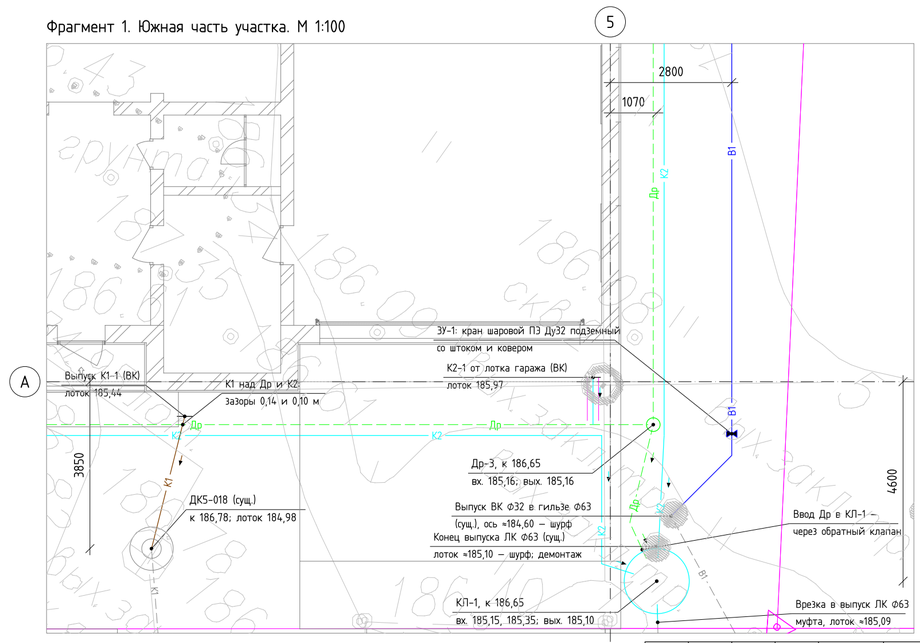
Точки подключения к поселковым сетям (д. Исаково)

Сеть	Точка подключения (сущ.)	Данные ИС / топосъемки	Принято в проекте
К1	ДК5-018 (дворовый колодец з/у)	к 186,750 / 186,78; лоток 185,019 / 184,98	врезка выпуска К1-1 (дом и баня)
В1	выпуск ПЭ Ф32 в гильзе Ф63 от ВК217	глубина 1,6–1,8 м (ИС-ЭВК)	ось 184,60 – шурф
К2, Др	выпуск ПЭ Ф63 от ЛК355	глубина 1,0–1,7 м (ИС-ЭЛК)	лоток 185,10 – шурф

Примечания

1. Подложка – топосъемка (ИГИ ООО «ЭККЕР», 08.2026) в осях дома, здания – по ГП01. Отметки абсолютные, Балтийская система. Координаты колодцев – МСК-50 (по границам участка), привязки – от пересечения осей 1/А дома.
2. Отметки – по данным Заказчика: ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; отметки крышек колодцев – по планировке.
3. Положение и отметки выпусков ВК и ЛК у юго-восточного угла участка и лотка ДК5-018 уточнить шурфованием до начала работ; при расхождении более 0,10 м – сообщить проектировщику.
4. К1 – ПП SN8 Ф110, трасса – по схеме Заказчицы 26.10.2026: две прямые линии бани (К1-6 – сборный от душа, К1-6в – от стояка Ст.К1-6) через колодец КК-1 в сборный дома К1-1 (ВК) с уклоном 0,015, выпуск К1-1 (дом и баня) в ДК5-018 – 0,02 (П1). КК-1 – полимерный Ф630 с двумя входами с лотком и телескопической шахтой. Заезды вдоль Западного и восточного Заборов (Заказчик): в полосе 3,2 м и перед гаражом – люки Т (С250), засыпка песком на всю глубину (Купл ≥ 0,95).
5. Др – перфорированная труба Ф110 в геотекстиле в щебне 20–40 под утепленной отмосткой зданий, колодцы Ф315; К2 – ПП SN8 Ф110 в той же траншее выше дренажа (лотки – листы 5, 6). Выпуски К2 из стен (стояки внутренних водостоков) присоединяются к кольцу К2 косыми тройниками – места по привязке воронок.
6. Дренаж и К2 – в КЛ-1 (ж/б Ф1500, отстойная часть 0,5 м, регулирующий объем – П2): К2-Б с запада, К2-К с севера, дренаж Др-К – с северо-запада, между ними, без пересечения с К2, через обратный клапан. КЛ-1 – восточнее пандуса гаража, у южной границы участка, на существующем выпуске ЛК Ф63 (Заказчица 27.10.2026): выпуск КЛ-1 – врезка в существующую трубу электросварной муфтой Ф63 за южной стенкой колодца, существующий выпуск севернее врезки (≈1,8 м, в котловане КЛ-1) – демонтировать. Колодец – в зоне площадки перед гаражом: дорожная плита и чугунный люк тяжелого типа Т (С250), крышка в уровне покрытия.
7. Утепление – плиты ЭППС 50 мм шириной 1,2 м над трубой, где глубина меньше нормы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018): К1-6н, К1-6вн, К2-1н; В1 у ввода – в скорлупе ППУ с греющим кабелем (лист 8, узел 1).
8. Пересечения в свету: В1 над К1, К2 – не менее 0,4 м, при меньшем – не менее 0,2 м в футляре ПНД Ф63 по 2 м в стороны (СП 31.13330.2021, п. 11.48): КХ-8н – целиком, В1-Бс – от КП-1 за теплотрассу и над К1-61; К1 над Др и К2, К2 над Др – не менее 0,1 м. Теплотрасса Ecoflex (ОВ, л. 14) – ниже Др и К2, верх не выше 185,00, не менее 0,2 м (СП 124.13330, прил. А). По горизонтали – табл. 12.6 СП 42.13330.2016. Трассы – прямые, без лишних поворотов (Заказчица 27.10.2026): теплотрасса Ecoflex – одной прямой от подъема в доме до подъема в бане, без изгибов в плане; В1-Бс – от КП-1 на север и прямо на Запад. Ввод В1 – без приямка: под краем плиты и сквозь плиту в футляре (ВК, лист 14, узел 1; лист 8, узел 1).

Фрагмент 1. Южная часть участка. М 1:100



Условные обозначения

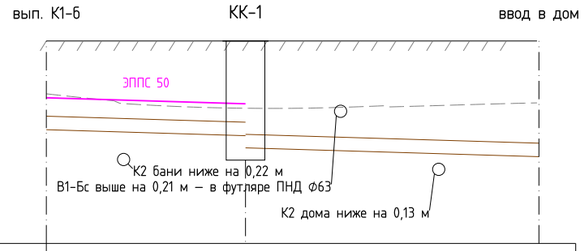
- К1 — бытовая канализация (проект)
- К2 — ливневая канализация
- Др — дренаж
- В1 — водопровод
- К1 — существующие поселковые сети
- утепление ЭППС (контур)
- теплотрасса Т1, Т2 (раздел ОВ)
- футляр ПНД на водопроводе
- колодец проектируемый
- колодец существующий
- граница ВК / НВК (выпуск, ввод)
- направление стока

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	8
Н.контр.						План наружных сетей В1, К1, К2, Др. М 1:200			
ГИП									

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А2

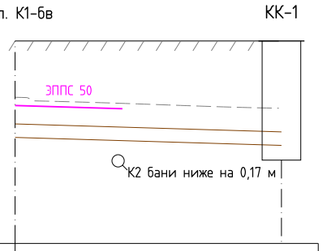
Профиль линии бани К1-б: выпуск К1-б → КК-1 → ввод в дом (далее – К1-1, ВК). Гор. 1:100, верт. 1:50



Усл. горизонт 185,00

Материал, диаметр, основание	ПП SN8 Ф110; песчаное основание 100 мм, обсыпка 300 мм		
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,22	186,10	186,15
Отметка лотка трубы	185,93	185,88 / 185,78	185,71
Глубина заложения лотка	0,72	0,87	0,94
Уклон, ‰ / длина, м	15 / 3,25	15 / 4,78	
Расстояние, м	3,25	4,78	
Колодец (точка)	вып. К1-б	КК-1	ввод в дом

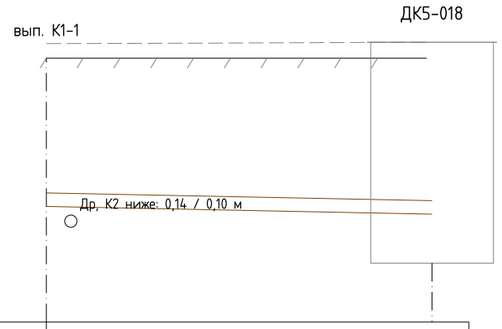
Профиль линии бани К1-бв: выпуск К1-бв → КК-1. Гор. 1:100, верт. 1:50



Усл. горизонт 185,00

Материал, диаметр, основание	ПП SN8 Ф110	
Отметка земли проектная	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,19	186,10
Отметка лотка трубы	185,86	185,80 / 185,78
Глубина заложения лотка	0,79	0,87
Уклон, ‰ / длина, м	15 / 4,34	
Расстояние, м	4,34	
Колодец (точка)	вып. К1-бв	КК-1

Выпуск К1-1 (дом и баня) → ДК5-018. Гор. 1:50, верт. 1:50



Усл. горизонт 184,50

Материал, диаметр, основание	ПП SN8 Ф110	
Отметка земли проектная	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,77	186,78
Отметка лотка трубы	185,44	185,38 / 184,98
Глубина заложения лотка	1,21	1,67
Уклон, ‰ / длина, м	20 / 3,14	
Расстояние, м	3,14	
Колодец (точка)	вып. К1-1	ДК5-018

Примечания

1. Отметки – абсолютные (Балтийская система). ±0,000 дома и бани – 186,80; земля проектная – планировка участка 186,65 (Заказчик), фактическая – по топосъемке.
2. Трасса – по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборный дома одной прямой в ДК5-018, баня – двумя прямыми линиями (К1-б – сборный от душа, К1-бв – от стояка Ст.К1-б; 27.10.2026) через колодец КК-1 в сборный дома (между ревизией бани и прочисткой дома без КК-1 было бы 18 м при наибольших 15 м, табл. 18.1 СП 30.13330.2020). Линии бани – i = 0,015, в КК-1 – перепады К1-бн 0,10 м, К1-бвн 0,02 м; лоток на вводе в дом 185,707 совпадает с началом сборного К1-1 (ВК).
3. Вход в ДК5-018: выпуск К1-1 – с перепадом 0,40 м (по лотку-водосливу). Врезка в существующий колодец – через герметичный проход (манжету), по месту.
4. Колодец КК-1 – полимерный Ф630 с проточным лотком и двумя входами, шахтой и люком; дно – на песчаном основании 200 мм. Участки, где глубина меньше нормы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018), – с утеплением ЭППС 50 мм: К1-бн, К1-бвн.
5. До начала работ – шурф у ДК5-018: проверить отметку лотка (184,98 по съемке, 185,019 по ИС).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

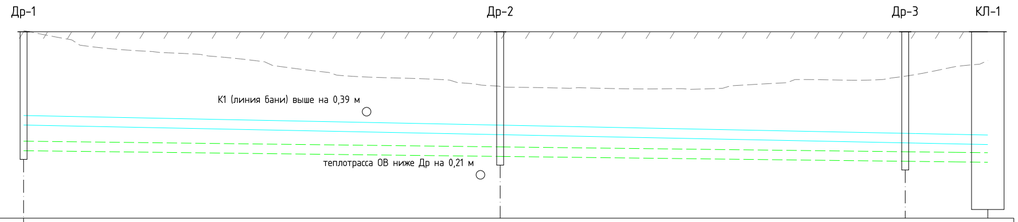
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	4	8
Н.контр.						Профиль сети К1			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Профиль Др и К2 дома, ветвь А: Др-1 → Др-2 → Др-3 → КЛ-1 (север и восток). Гор. 1:200, верт. 1:50



Усл. горизонт 184,50

Материал, диаметр, основание	Др – перфор. Ф110 в геотекстиле в щебне; К2 – ПП SN8 Ф110; общая траншея			
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,66	186,02	186,14	186,32
Отметка лотка К2	185,57	185,46	185,37	185,35
Отметка лотка Др	185,28	185,21	185,16	185,15
Глубина заложения Др	1,37	1,44	1,49	1,50
Уклон, ‰ / длина, м	3 / 21,98	3 / 18,68	3 / 3,81	
Расстояние, м	21,98	18,68	3,81	
Колодец (точка)	Др-1	Др-2	Др-3	КЛ-1

Профиль Др и К2 дома, ветвь Б: Др-1 → Др-4 → Др-3 → КЛ-1 (Запад и юг). Гор. 1:200, верт. 1:50

Усл. горизонт 184,50

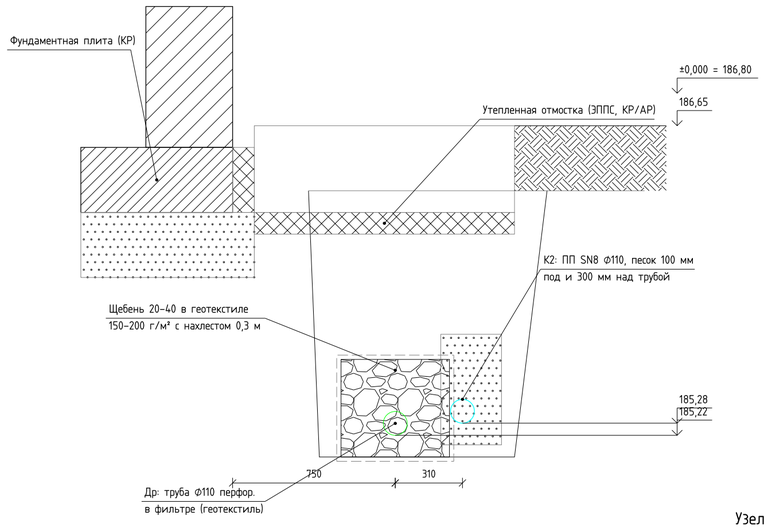
Материал, диаметр, основание	Др – перфор. Ф110 в геотекстиле в щебне; К2 – ПП SN8 Ф110; общая траншея			
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,66	186,80	186,14	186,32
Отметка лотка К2	185,37	185,28	185,17	185,15
Отметка лотка Др	185,28	185,22	185,16	185,15
Глубина заложения Др	1,37	1,43	1,49	1,50
Уклон, ‰ / длина, м	3 / 18,68	3 / 21,98	3 / 3,81	
Расстояние, м	18,68	21,98	3,81	
Колодец (точка)	Др-1	Др-4	Др-3	КЛ-1

Примечания

1. Дренаж и К2 – в одной траншее: К2 снаружи и выше дренажа на 0,02–0,30 м, у колодцев Др – обход по месту (узел 8). В КЛ-1 К2-Б входит с запада, К2-К – с севера, выход дренажа Др-К – с северо-запада, между ними, без пересечения с К2.
2. Уклон дренажа дома – 0,003: выход в КЛ-1 выше лотка выпуска; К2 – 0,005.
3. Дренаж – под утепленной отмосткой Здания (ЭППС по КР/АР), промерзание не учитывается.
4. Выпуски К2 из стен (стояки внутренних водостоков) – косыми тройниками 45° в кольцо К2 по привязке воронок (выдает Заказчик), узел 9.
5. Колодцы Др – полимерные Ф315 с отстойной частью 0,3 м и крышкой; промывка – через них. Др-1, Др-3, ДрБ-2, ДрБ-3 – в зоне заезда: люки Т (С250) на опорном кольце.

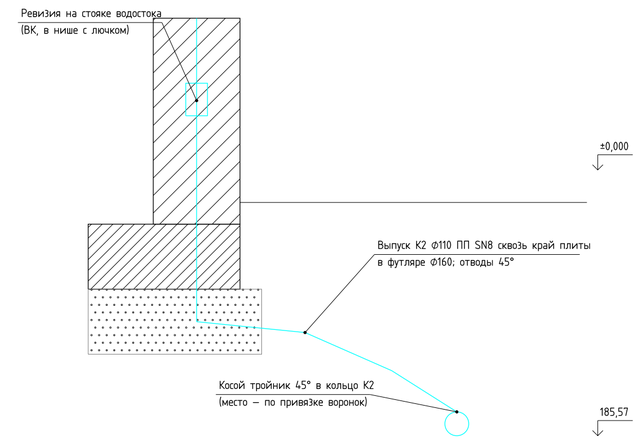
Узел 8. Траншея дренажа Др и ливневой К2 у здания

М 1:20 (разрез поперек трассы)



Узел 9. Стояк внутреннего водостока → кольцо К2

М 1:20, схема



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	5	8
Н.контр.						Профили дренажа Др и ливневой сети К2 дома			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

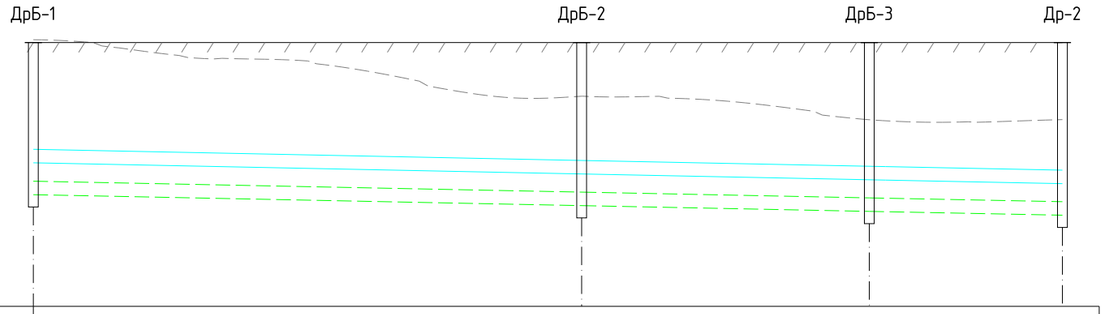
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

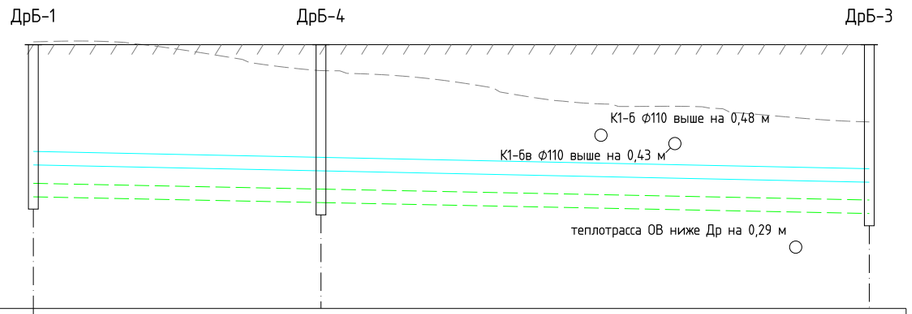
Профиль Др и К2 бани, ветвь А и транзит: ДрБ-1 → ДрБ-2 → ДрБ-3 → Др-2. Гор. 1:200, верт. 1:50



Усл. горизонт 184,50

Материал, диаметр, основание	Др – перфор. Ф110 (транзит – ПП SN8 без перфорации); К2 – ПП SN8 Ф110			
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,67	186,21	186,02	186,02
Отметка лотка К2	185,67	185,58	185,53	185,50
Отметка лотка Др	185,41	185,32	185,27	185,24
Глубина заложения Др	1,24	1,33	1,38	1,41
Уклон, ‰ / длина, м	5 / 17,88	5 / 9,38	5 / 6,30	
Расстояние, м	17,88	9,38	6,30	
Колодец (точка)	ДрБ-1	ДрБ-2	ДрБ-3	Др-2

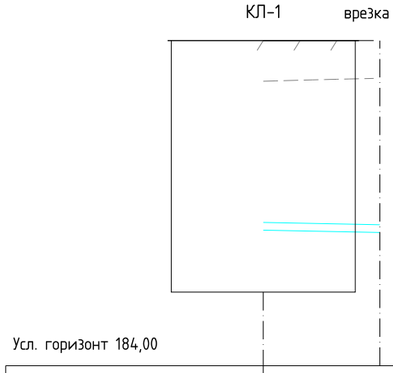
Профиль Др и К2 бани, ветвь Б: ДрБ-1 → ДрБ-4 → ДрБ-3. Гор. 1:200, верт. 1:50



Усл. горизонт 184,50

Материал, диаметр, основание	Др – перфор. Ф110 в геотекстиле в щебне; К2 – ПП SN8 Ф110; общая траншея		
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,67	186,44	186,02
Отметка лотка К2	185,67	185,62	185,53
Отметка лотка Др	185,41	185,36	185,27
Глубина заложения Др	1,24	1,29	1,38
Уклон, ‰ / длина, м	5 / 9,38	5 / 17,88	
Расстояние, м	9,38	17,88	
Колодец (точка)	ДрБ-1	ДрБ-4	ДрБ-3

КЛ-1 → врезка в сущ. выпуск ЛК Ф63. Гор. 1:50, верт. 1:50



Усл. горизонт 184,00

Материал, диаметр, основание	ПЭ Ф63 SDR17	
Отметка земли проектная	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,32	186,34
Отметка лотка трубы	185,10	185,09
Глубина заложения лотка	1,55	1,56
Уклон, ‰ / длина, м	20 / 0,95	
Расстояние, м	0,95	
Колодец (точка)	КЛ-1	врезка ЛК

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-НВК

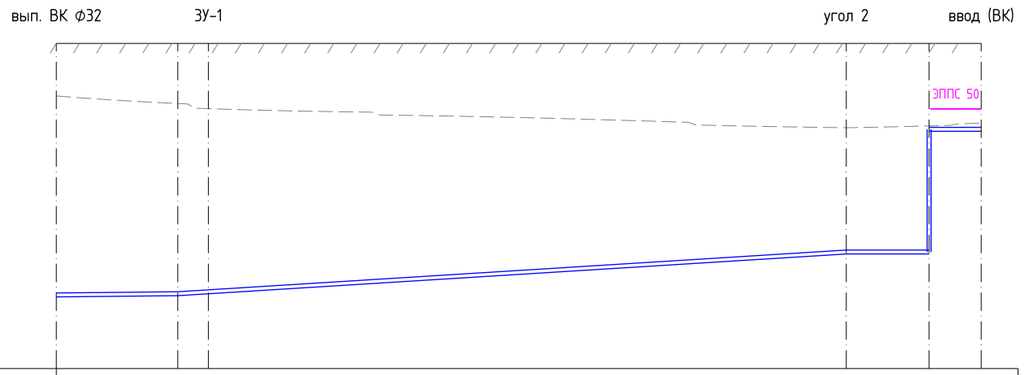
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	8
Профили Др и К2 бани. Выпуск в ливневую сеть			

Копировал

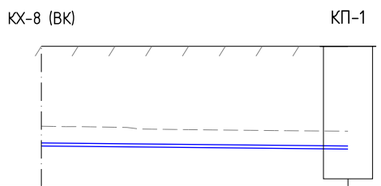
Формат А3

Профиль ввода В1: выпуск ВК Ф32 → ЗУ-1 → ввод в 1.6. Гор. 1:100, верт. 1:50



Материал, диаметр, основание	ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая, на песчаном основании 100 мм						
Отметка земли проектная	186,65	186,65	186,65	186,65	186,65	186,65	
Отметка земли фактическая	186,22	186,16	186,12	185,96	185,98	186,00	
Отметка оси трубы	184,60	184,61	184,63	184,95	184,95 / 185,95	185,95	
Глубина до низа трубы	2,05	2,04	2,02	1,70	1,70	0,70	
Уклон, ‰ / длина, м	5 / 1,98	317 / 0,50	31 / 10,40	0 / 1,35	0 / 0,85		
Расстояние, м	1,98	0,50	10,40	1,35	0,85		
Колодец (точка)	вып. ВК Ф32	угол 1	ЗУ-1	угол 2	подъем	ввод (ВК)	

Подводка полива КХ-8 → КП-1. Гор. 1:50, верт. 1:50



Материал, диаметр, основание	ПЭ 100 SDR11 25×2,3	
Отметка земли проектная	186,65	186,65
Отметка земли фактическая	186,00	185,96
Отметка оси трубы	185,85	185,82
Глубина до низа трубы	0,80	0,83
Уклон, ‰ / длина, м	10 / 2,50	
Расстояние, м	2,50	
Колодец (точка)	КХ-8 (ВК)	КП-1

Примечания

1. Глубина ввода – не менее 1,60 м до низа трубы (промерзание 1,10 + 0,5 м, п. 11.40 СП 31.13330.2021); у фундамента – подъем к вводу на −0,850 в скорлупе ППУ 40 мм с греющим кабелем 10 Вт/м (лист 8, узел 1).
2. Под крыльцом 1.6 – в футляре ПНД Ф110 (L = 2,0 м).
3. Перед засыпкой – гидравлическое испытание 1,5 Рраб, но не менее 1,0 МПа (СП 129.13330.2019), промывка и дезинфекция.
4. Подводка полива КХ-8 – сезонная, с уклоном 0,01 к КП-1, в футляре ПНД Ф63 на всю длину (над К2-А с зазором 0,30 м); от КП-1 – сезонная линия В1-Бс ПЭ 25 к садовой колонке КБ у беседки (L = 41 м, выход из КП-1 на оси 186,04, уклон 0,003 к КП-1, глубина до верха 0,48–0,60 м; в футляре ПНД Ф63 – от КП-1 за теплотрассу и над К1-61, лист 3). На зиму – перекрыть кран КХ-8 в 1.6, открыть кран колонки КБ и спускной кран в КП-1.
5. Требуемый напор в точке подключения – 37,8 м (П4); гарантированный напор поселковой сети – по ТУ (запросить у эксплуатирующей организации).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	7	8
Н.контр.						Профиль ввода В1. Подводка полива КХ-8			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

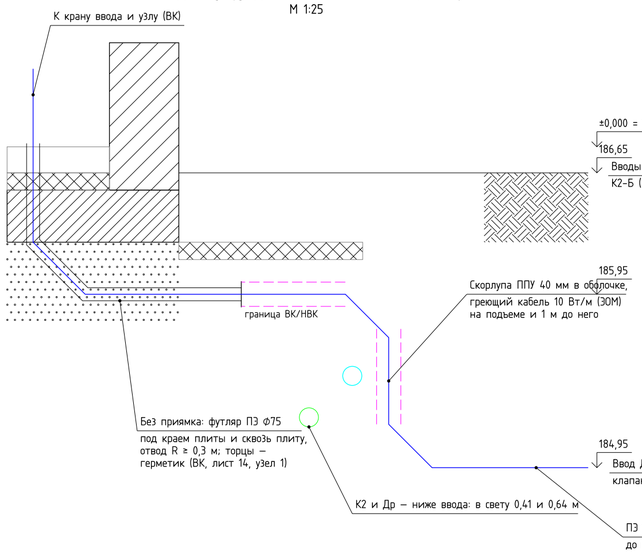
Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

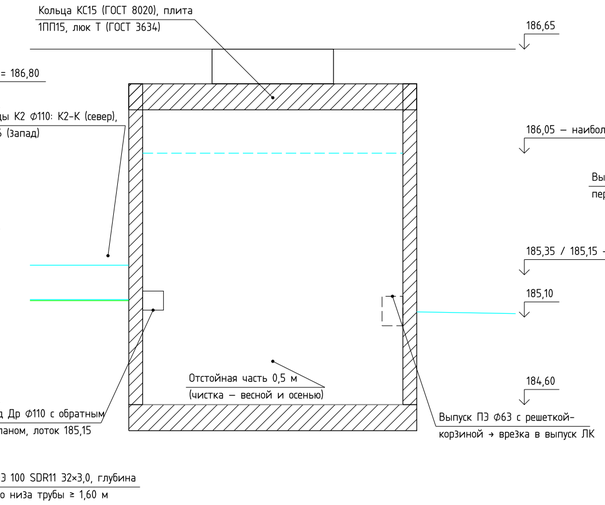
Узел 1. Ввод В1 у фундамента топочной 1.6 (без приямка)

М 1:25



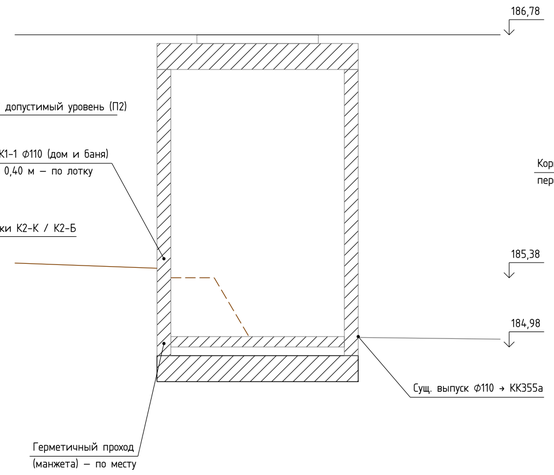
Узел 2. Колодец КЛ-1 (сборный К2 и Др)

М 1:25



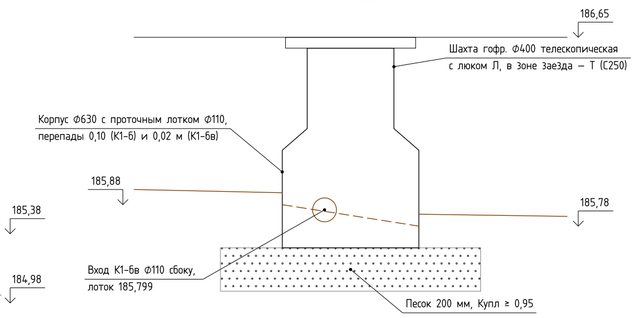
Узел 3. Врезка выпуска К1-1 в ДК5-018 (сущ.)

М 1:25



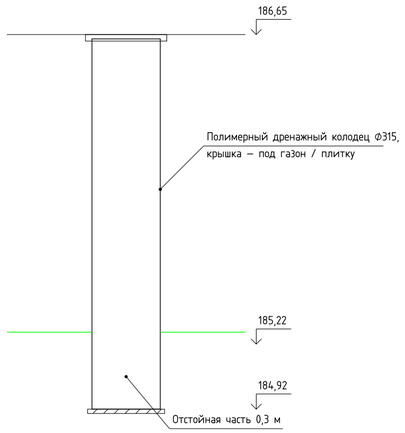
Узел 4. Колодец КК-1 полимерный Ф630 (две линии бани)

М 1:20



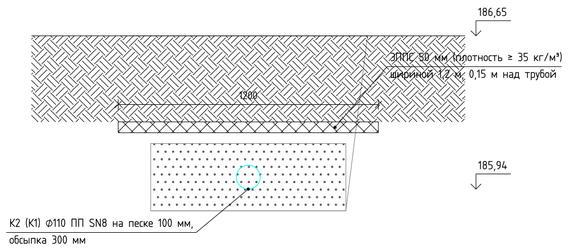
Узел 5. Колодец дренажный Ф315 (Др, ДрБ)

М 1:20; отметки — Др-4



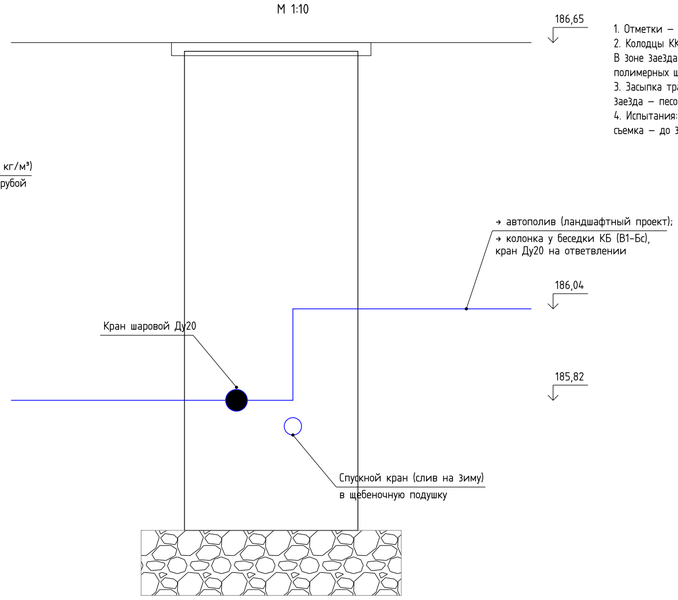
Узел 6. Утепление трубы при малой глубине

М 1:20; отметки — выпуск К2-1н; так же К1-6н, К1-6вн



Узел 7. Колодец полива КП-1 (Ф400)

М 1:10



Примечания

1. Отметки — абсолютные (Балтийская система): ±0,000 дома и бани 186,80, планировка участка 186,65 (Заказчик).
2. Колодцы КК, Др, КП — полимерные заводской готовности; КЛ-1 — из ж/б колец КС15 с наружной гидроизоляцией битумной мастикой. В зоне заезда (полоса 3,2 м вдоль западного и восточного заборов, площадка перед гаражом) — люки Т (С250) на опорном кольце, на полимерных шахтах — телескопических; остальные — Л (графа «Люк» на листе 3).
3. Засыпка траншей: над трубами — песок 300 мм с ручным уплотнением, выше — местный грунт без камней слоями 0,2–0,3 м; в зоне заезда — песок на всю глубину, Купл ≥ 0,95.
4. Испытания: К1 и К2 — наполнением (п. 7 СП 129.13330.2019), В1 — гидравлически 1,0 МПа, дренаж — проливом; исполнительная съемка — до засыпки.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						И05.09.26-НВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Наружные сети водопровода и канализации	Стадия: Р; Лист: 8; Листов: 8
Пров.							
Н.контр.						Колодцы. Узлы и детали	
ГИП							

Копировал

Формат А2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Водопровод В1 (ввод), подводка полива КХ-8 и линия к беседке							
1	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	17		В1-н, ввод от выпуска ВК217 до фундамента 1.6
2	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 25×2,3 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	48		КХ-8н до КП-1 (2,5 м), В1-Бс к беседке (41,0 м)
3	Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 Ø32	или аналог			шт.	2		стык с выпуском ВК (после шурфа) и с вводом ВК у фундамента
4	Отвод электросварной ПЭ 100 Ø32, 90°	или аналог			шт.	3		подъём к вводу (2), поворот у дома (1); повороты 45° — изгибом трубы, R ≥ 0,8 м
5	Кран шаровой подземный ПЭ 100 Ø32 (Ду 25) под приварку, с телескопическим штоком	или аналог			шт.	1		на вводе у участка (лист 3)
6	Ковер малый с бетонной подушкой — для штока подземного крана	или аналог			шт.	1		
7	Футляр из трубы ПНД Ø110, L = 2,0 м, с центраторами и заглушками торцов	или аналог			шт.	1		В1 под крыльцом 1.6 (лист 7)
8	Скорлупа ППУ 40 мм в защитной оболочке для трубы Ø32	или аналог			м	4		подъём к вводу и 1 м до него (лист 8, узел 1)
9	Кабель нагревательный саморегулирующийся 10 Вт/м с концевой муфтой и холодным концом	или аналог			м	4		под скорлупой ППУ; подключение и терморегулятор — ЭОМ
10	Муфта компрессионная ПЭ 25 × наружная резьба ¾"	или аналог			шт.	4		стык с КХ-8 (ВК) у фундамента, КП-1 (2), колонка КБ
11	Тройник компрессионный ПЭ 25	или аналог			шт.	1		КП-1: ответвление к беседке
12	Отвод компрессионный ПЭ 25, 90°	или аналог			шт.	3		В1-Бс: повороты трассы (2) и подъём к колонке КБ (1)
13	Колодец полимерный Ø400, H ≈ 1,08 м, люк Т (С250) на опорном кольце — зона заезда	или аналог			шт.	1		КП-1 (лист 8, узел 7)
14	Кран шаровой Ду 20 латунный с полусгоном для шланга	или аналог			шт.	2		КП-1: полив; ответвление к беседке
15	Колонка садовая (стойка) с краном Ду 15, высота 0,8 м, сезонная	или аналог			шт.	1		КБ у беседки (лист 3)
16	Футляр из трубы ПНД Ø63	или аналог			м	23		В1-Бс (17,7 м: от КП-1 — зона заезда, над Др-Т, К2-Т и теплотрассой; над К1-б1 — по 2 м в стороны), КХ-8н на всю длину (2,5 м); лист 3
17	Кран шаровой спускной Ду 15	или аналог			шт.	1		КП-1: слив на зиму
18	Лента сигнальная «Осторожно! Водопровод»	или аналог			м	65		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-НВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Наружные сети водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Канализация бытовая К1							
19	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	18		выпуск К1-1н, линии бани К1-бн, К1-бвн, К1-б1 (прямые, без поворотов)
20	Колодец канализационный полимерный Ø630 с проточным лотком (два входа Ø110 — К1-б и К1-бв, выход Ø110 к дому), шахтой гофр. Ø400 телескопической, H = 0,87 м, люк Л	или аналог			шт.	1		КК-1 (лист 8, узел 4)
21	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	1		врезка К1-1н в ДК5-018 (узел 3)
22	Лента сигнальная «Осторожно! Канализация»	или аналог			м	18		
	3. Канализация ливневая К2. Сборный колодец КЛ-1							
23	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 с раструбом и уплотнительным кольцом	ГОСТ 32413-2013			м	169		кольца К2 дома и бани, транзит, выпуск лотка гаража
24	Труба напорная ПЭ 100 SDR17 63×3,8	ГОСТ 18599-2001			м	2		выпуск КЛ-1 → врезка в существующий выпуск ЛК Ø63 за южной стенкой колодца
25	Муфта электросварная ПЭ 100 Ø63	или аналог			шт.	1		врезка в существующий выпуск ЛК (после шурфа); участок севернее врезки (≈1,8 м) — демонтаж
26	Отвод ПП Ø110, 45°	или аналог			шт.	31		повороты колец, транзита и подходов к КЛ-1, излом Др-К, выпуск гаража — 15 (по модели); выпуски водостоков — по 2 (16)
27	Тройник ПП Ø110, 90°	или аналог			шт.	2		слияние полуколец бани, приём транзита бани
28	Тройник ПП Ø110 косой 45°	или аналог			шт.	9		выпуски водостоков (8, ориентировочно — по привязке воронок) и лотка гаража
29	Футляр (гильза) из трубы ПП Ø160, L = 0,6 м — закладная в край плиты	или аналог			шт.	8		выпуски водостоков (узел 9), ориентировочно; закладка — при бетонировании (КР)
30	Плита днища ПН15	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1 (лист 8, узел 2)
31	Кольцо стеновое КС15.9	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
32	Кольцо стеновое КС15.6	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
33	Плита перекрытия 1ПП15-1	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
34	Кольцо стеновое КС7.3 (горловина)	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		КЛ-1
35	Люк чугунный тяжёлый Т (С250)	ГОСТ 3634-2019			шт.	1		КЛ-1 — в зоне заезда
36	Скобы ходовые	ГОСТ 8020-2016			шт.	4		КЛ-1, шаг 0,3 м
37	Мастика битумная для наружной гидроизоляции колец, 2 слоя	или аналог			м²	14		КЛ-1, наружная поверхность
38	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø110	или аналог			шт.	3		КЛ-1: К2-К, К2-Б, Др-К
39	Уплотнитель (манжета) для ввода трубы в стенку ж/б колодца Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1: выпуск
40	Клапан обратный канализационный (захлопка) Ø110	или аналог			шт.	1		КЛ-1: вход дренажа Др-К

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Решётка-корзина из нержавеющей стали на входе выпуска Ø63	или аналог			шт.	1		КЛ-1
	4. Дренаж Др							
42	Труба дренажная гофрированная перфорированная Ø110 в фильтре из геотекстиля	ГОСТ Р 59249-2020 или ТУ изготовителя			м	150		кольца дренажа дома и бани
43	Труба ПП гофрированная двухслойная SN8 Ø110 (без перфорации)	ГОСТ 32413-2013			м	12		транзит Др-Т, выход Др-К в КЛ-1
44	Колодец дренажный полимерный: шахта гофр. Ø315, днище, крышка	или аналог			шт.	8		Др-1…Др-4, ДрБ-1…ДрБ-4 (лист 8, узел 5)
45	Труба гофрированная Ø315 для шахт дренажных колодцев	или аналог			м	15		H = 1,54…1,79 м, отстойная часть 0,3 м
46	Уплотнитель резиновый для ввода трубы Ø110 в колодец Ø315	или аналог			шт.	19		
47	Люк чугунный тяжёлый Т (С250) с опорным кольцом для колодца Ø315	ГОСТ 3634-2019			шт.	4		Др-1, Др-3, ДрБ-2, ДрБ-3 — в зоне заезда
	5. Материалы траншей и утепление							
48	Песок средней крупности для основания и обсыпки труб и колодцев, засыпки в зоне заезда	ГОСТ 8736-2014			м³	121.0		основание 100 мм, обсыпка 300 мм; в зоне заезда — на всю глубину (63,7 м³)
49	Щебень гранитный фракции 20–40 мм, промытый	ГОСТ 8267-93			м³	33.0		призма вокруг дренажа (узел 8), основание КЛ-1
50	Геотекстиль иглопробивной 150–200 г/м²	или аналог			м²	360		обёртка щебня, нахлёст 0,3 м
51	Плиты ЭППС 50 мм, плотность не менее 35 кг/м³	или аналог			м²	9		полоса 1,2 м над трубой на мелких участках (узел 6)
	6. Не входит в НВК.СО							
52	Стояки внутренних водостоков в стенах, выпуски К1, ввод В1 и подводка КХ-8 до наружной грани фундамента, лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем — И05.09.26-ВК.СО							
53	Утеплённая отмостка, утепление торца плиты, футляры в фундаменте — КР/АР							
54	Терморегулятор и питание греющего кабеля — ЭОМ							
55	Автополив участка от КП-1 — по ландшафтному проекту							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-НВК.СО	Лист 3

Формат А3